

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

Expanded Edition – Full Chinese Text

Fascicle I

The Dayan Category (大衍類)

大衍求一术、大衍总数术及九问

By

Qin Jiushao (秦九韶)

c. 1202–1261 CE

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics,
containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method),
numerical solutions of polynomial equations, surveying problems,
and commercial and financial mathematics.

Contents

1 Introduction (序说)

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and indeed of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation: Indeterminate analysis and the Chinese Remainder Theorem
2. **Tianshi** (天时) – Astronomical phenomena and calendar calculations
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement and area calculation
4. **Cewang** (测望) – Surveying and observation
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation and labor service
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain commerce
7. **Yingjian** (营建) – Construction and engineering
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

Each problem follows a rigorous four-part structure:

- **Wen** (问) – The problem statement
- **Da** (答) – The numerical answer
- **Shu** (术) – The general method and algorithm
- **Cao** (草) – The detailed working (step-by-step calculation)

1.1 The Dayan Category (大衍类)

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍, “Great Derivation”), devoted to the general solution of systems of linear congruences—what is now known worldwide as the **Chinese Remainder Theorem**. Qin Jiushao’s Dayan zongshu shu (大衍总数术, “Dayan General Method”) provides a systematic algorithm, and his Dayan qiu yi shu (大衍求一术, “Dayan Method for Finding Unity”) gives the procedure for finding modular multiplicative inverses.

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁

The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used. Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. **Shigua fawei** (蓍卦发微) – Divination by Yarrow Stalks
2. **Guli huiji** (古历会积) – Ancient Calendar Accumulation

3. **Tuiji tugong** (推计土功) – Estimating Earthworks
4. **Tuiku e qian** (推库额钱) – Calculating Treasury Funds
5. **Fentiao tuiyuan** (分棗推原) – Grain Distribution
6. **Chengxing jidi** (程行计地) – Journey Distance Calculation
7. **Chengxing xiangji** (程行相及) – Catching Up on a Journey
8. **Jichi xunyuan** (积尺寻源) – Finding Dimensions from Volume
9. **Yumi tuishu** (余米推数) – Calculating Rice Remainders

2 Preface (序)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，囿焉而不能外，况其间总总者乎？爰自河汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而鸣呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

2.1 The Nine Categories in Verse (九类赋)

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦畝日广。步度它赋，版图是掌。方圆异状，袤

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税

述赋役第五

物等敛赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鳩功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸壅鬻，利析铢锱。蹠财役贫，封君低首。豕末兼并，非国之厚。

述市易第九

3 The Dayan General Method (大衍总术)

3.1 Editorial Commentary (按)

按：按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、求奇、有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之一数者，衍母数是也。有求诸数皆能度尽而一数不在此法乃秦九韶之所独得，九章所不载，刘徽、祖冲之所未尝言。其精妙在于求一术，能以两数之最大公度求乘率，使

3.2 The Four Types of Numbers (四华数)

大衍总术曰：置诸问数，类名有四。

1. **元数** (元数) – 谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛粟、砌砖、失米之类是也。 This refers to numbers that are integers with no fractional part. Problems involving yarrow stalks, wine interest, grain measures, brick laying, and lost rice all use this type.
2. **收数** (收数) – 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。 This refers to numbers with fractional parts (e.g., 365.25 days for the tropical year). One converts the fractional part to whole numbers by finding a common denominator.
3. **通数** (通数) – 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。 This refers to numbers that are all fractions with numerators and denominators. One cross-multiplies to obtain common denominator numbers.
4. **复数** (复数) – 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。 This refers to numbers ending in tens, hundreds, or thousands. These require special reduction to obtain the original numbers.

3.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位见
收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问
通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或
复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘

3.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。
 以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得
 次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。
 用大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。
 次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求数。

In modern mathematical notation, the Dayan General Method solves the system:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

The algorithm proceeds as follows:

Step 1. **求定数** (Find Definitive Numbers): Reduce m_i pairwise by their GCD until pairwise coprime.

Step 2. **求衍母** (Derivative Mother): $M = \prod m_i$

Step 3. **求衍数** (Derivative Numbers): $M_i = M/m_i$

Step 4. **求奇数** (Odd Numbers): $g_i = M_i \bmod m_i$

Step 5. **大衍求一** (Finding Unity): Find k_i with $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

Step 6. **求用数** (Use Numbers): $u_i = k_i \cdot M_i$

Step 7. **求总数** (Final Answer): $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$

3.5 The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递互

In modern terms: Given coprime integers a (the “odd number”) and m (the “definitive number”), find k such that:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

This is the modular multiplicative inverse of a modulo m , computed by a variant of the Euclidean algorithm with back-substitution.

按：按求一术之精妙，在于不用互乘相减之繁，而直以递除递乘得之。其法以奇居右上，定居右下，天元一居左上。此术实为今之连分数求渐近分数之法，亦即欧几里得辗转相除之推广。泰西所谓扩展欧几里得算法，其源实在于此。

4 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks

问曰 《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归

The Book of Changes says: “The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used.” It also says: “Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then hang again.” Three changes produce a line; eighteen changes produce a hexagram. The problem asks to find the computational method of this derivation and the numbers involved.

答曰 衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

术曰 置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求一，得各乘率。以乘衍数，各得用数。

验次所揲余几何，以其余数乘诸用数，并之，名曰总数。满衍母去之，不满为所求数。以为实，易以三才为衍

其象数得一为老阳，得二为少阴，得三为少阳，得四为老阴。得老阳画重爻，得少阴画拆爻，得少阳画单爻，

草曰 置一、二、三、四列右行，立天元一列左行。

以右行一、二、三、四互乘左行：

- 一乘一得一
- 二乘一得二
- 三乘二得六
- 四乘六得二十四

各得衍数：一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。

次以定母满法去衍数，各满定母去之，得奇数：

- 以十二除二十四得二余零，一元奇数为十二
- 以十二除一十二得一余零，二元奇数为六
- 以八除八得一余零，三元奇数为四
- 以六除六得一余零，四元奇数为三

以大衍求一入之，得乘数：

- 得二十三为乘率（一元）
- 得五十一为乘率（二元）
- 得七为乘率（三元）
- 得一为乘率（四元）

以乘率各乘衍数，得用数：

- 一揲用数一十二
- 二揲用数二十四

- 三揲用数四
- 四揲用数九

以上四位用数，计四十九。此所谓大衍之数五十，其用四十有九之理也。

次置揲蓍之余，验次所揲余几何，乘诸用数，并为总数。满衍母十二去之，不满为所求象数。其象数：

- 得一为老阳（重爻 —）
- 得二为少阴（拆爻 --）
- 得三为少阳（单爻 —）
- 得四为老阴（交爻 --）

凡三变而成一爻。一爻之象有四：老阳、少阴、少阳、老阴。老阳、老阴为变爻。凡六画乃成卦。八卦相重得

按：按蓍卦之问，乃以《易》之揲蓍为本，而归之于数。大衍之数五十，其用四十有九，此孔疏所释，与秦氏之术若

5 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

古历会积 – Ancient Calendar Accumulation

问曰 问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧，五星联珠，适为元会。欲求上元积年，其置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即365.2425日），朔策二十九日五十三刻六分（即29.53059日），

This problem concerns the calculation of the accumulated years (积年) in ancient calendar systems. Given certain astronomical periodicities, one must find a number that simultaneously satisfies multiple congruence conditions. The “epoch” (上元) is a hypothetical moment in the distant past when the sun, moon, and five planets were in perfect alignment at the winter solstice midnight, on a 甲子 day in the sexagenary cycle.

答曰 答曰：积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

术曰 术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

其法先以岁实分、朔策分、纪法、部法诸数，各以秒分为问数。或问数有分秒尾位者，以收数格入之。先命尾

草曰 置岁实分365日2425分，朔策分29日53059分，纪法60日。

先将各问数化为通分纳子：

$$\bullet \text{ 岁实: } 365 + \frac{2425}{10000} = \frac{3652425}{10000} = \frac{146097}{400} \text{ 日}$$

$$\bullet \text{ 朔策: } 29 + \frac{53059}{100000} = \frac{2953059}{100000} \text{ 日}$$

$$\bullet \text{ 纪法: } 60 = \frac{60}{1} \text{ 日}$$

以通数格入之，互乘得通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数。

连环求等，约奇弗约偶：

• 岁实定母：得若干

• 朔策定母：得若干

• 纪法定母：得若干

诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得各乘率。以乘衍数为用次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

This problem applies the Dayan method to astronomical calendar calculations, finding a common epoch that aligns multiple celestial cycles (such as the tropical year, synodic month, and sexagenary cycle). This was one of the primary applications of the Dayan method in traditional Chinese astronomy, used by calendar-makers to compute the 积年 (accumulated years) from the epoch to the current year.

6 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

推计土功 – Estimating Earthworks

问曰 问：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600贯
- 乙县物力：146,300贯
- 丙县物力：192,500贯
- 丁县物力：184,800贯

筑堤标准：每770贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤60平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余51丈，丁县剩余18丈。

又知四县所筑堤段，皆取土方于近处。甲县取土处距堤120步，乙县80步，丙县60步，丁县40步。每夫日运土欲求堤的总长度以及各县所筑长度各几何？

答曰 答曰：堤的总长度为19里235步5尺。

各县所筑长度：

- 甲县：7里280步（计1,260丈）
- 乙县：5里120步5尺6寸（计1,768步5尺6寸）
- 丙县：4里328步5尺6寸
- 丁县：与前三县相应，合总19里235步5尺

术曰 术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。次置各县余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求堤长。

其县有远近，土有虚实，各以里步尺折算。每夫日筑六十尺，又以远近加减其功。远者每六十步加一工，近者

草曰 置四县物力：甲138,600贯、乙146,300贯、丙192,500贯、丁184,800贯。每770贯出一夫，计：

- 甲县出夫：180人
- 乙县出夫：190人
- 丙县出夫：250人
- 丁县出夫：240人

每人每日筑堤60尺，各县日筑量：

- 甲县日筑： $180 \times 60 = 10,800$ 尺 = 54丈
- 乙县日筑： $190 \times 60 = 11,400$ 尺 = 57丈
- 丙县日筑： $250 \times 60 = 15,000$ 尺 = 75丈
- 丁县日筑： $240 \times 60 = 14,400$ 尺 = 72丈

此问以大衍求之。置各县日筑里数为元数：54、57、75、72。求总等得3，存一位约众位，得元数：18、19、两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶：

- 连环求等毕，得定母
- 甲定：27，乙定：19，丙定：25，丁定：8

以定相乘为衍母： $27 \times 19 \times 25 \times 8 = 102,600$ 。

以各定约衍母得衍数：

- 甲衍数： $102,600 \div 27 = 3,800$
- 乙衍数： $102,600 \div 19 = 5,400$
- 丙衍数： $102,600 \div 25 = 4,104$
- 丁衍数： $102,600 \div 8 = 12,825$

各满定母去之，得奇数。大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：23
- 乙乘率：5
- 丙乘率：19
- 丁乘率：1

以乘率乘衍数为用数：

- 甲用数： $23 \times 3,800 = 87,400$
- 乙用数： $5 \times 5,400 = 27,000$
- 丙用数： $19 \times 4,104 = 77,976$
- 丁用数： $1 \times 12,825 = 12,825$

置各县余数：丙余51丈，丁余18丈。以余数乘用数：

- 丙： $51 \times 77,976 = 3,976,776$
- 丁： $18 \times 12,825 = 230,850$

并为总数： $3,976,776 + 230,850 = 4,207,626$ 。满衍母102,600去之，得所求堤长。
以里法360步、步法5尺折算，得堤总长度19里235步5尺，合问。

7 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

推库额钱 – Calculating Treasury Funds

问曰 问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。

其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所在市陌一十二文，递减一文至欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

Seven treasuries (甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚) each collect interest in whole strings of cash (贯). Due to a shortage of circulating coin, each treasury exchanges its cash according to the local exchange rate (市陌). Treasury 甲 has an excess of 10 cash; treasuries 丁 and 庚 each have an excess of 4 cash; treasury 戊 has an excess of 6 cash; the others have no remainder. The exchange rate at 甲 is 12 cash per unit, decreasing by 1 for each subsequent treasury down to 庚 at 6. Find the original daily interest in 足钱, the exchange amount, and the amount in 旧会 (old notes) to be paid.

答曰 答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

术曰 术曰：以大衍求之。置甲库市陌，以递减数减之，各得诸库原陌。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定母次置有零文库零钱数，乘本用数，并为总数。满衍母去之，不满为诸库日息足钱。

置日数，以余乘之，各满元陌去之，余为奇。

草曰 置甲库市陌一十二，递减一得一十一为乙库陌，十为丙库陌，九为丁库陌，八为戊库陌，七为己库陌，六为庚库陌，连环求等约讫：

- 甲定：11 (约去1)
- 乙定：11
- 丙定：5 (10约去2)
- 丁定：9
- 戊定：8
- 己定：7
- 庚定：1 (约去6，存1)

先以诸定相乘，得27,720为衍母。

次以诸定互乘诸子 (天元一)：

- 甲衍数：2,520
- 乙衍数：2,520

- 丙衍数：5,544
- 丁衍数：3,080
- 戊衍数：3,465
- 己衍数：3,960
- 庚衍数：27,720

各满定母去之，得奇数。大衍求一入之，得各乘率。

以乘率乘衍数得用数。

次置有零文库余钱数：甲余10文、丁余4文、戊余6文、庚余4文。各以本用数乘之，并为总数。满衍母去之，展换算得诸库日息足钱二十贯九百五十文。以各库市陌除之，得各库应纳旧会数，合问。

8 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

分棗推原 – Grain Distribution

问曰 有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场棗卖，用官斛量之，余3斗2升
- 乙将米送往安吉乡棗卖，用安吉斛量之，余7斗
- 丙将米送往平江棗卖，用平江斛量之，余3斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其其余之数。欲

Three brothers each transport their harvested rice to different markets. When measured with the local measuring vessel (斛), each has a different remainder. The official 斛 holds 8 斗 3 升 per 石; the Anji 斛 holds 1 石 1 斗; the Pingjiang 斛 holds 1 石 3 斗 5 升. Find the total amount of rice and each brother's share.

答曰 答曰：三人共收获米738石。

各分米数：

- 甲：296石，棗去295石余3斗2升
- 乙：223石，棗去222石余7斗（以安吉斛110升量之）
- 丙：182石，棗去181石余3斗（以平江斛135升量之）

分米总数为738石。以三人各分之，各得246石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米棗之，余数如题。

术曰 术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛83升，安吉斛110升，平江斛135升。连环求等，约奇弗次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求分米率数。以三人因之，得共米数。置分米率，各以官斛、安吉斛、平江斛约之，得各人所棗及余米数，合问。

草曰 置官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升。

先求总等： $(83, 110) = 1$, $(1, 135) = 1$ ，总等得1，不约。

连环求等，约奇弗约偶：

- 83与110求等得1，不约
- 83与135求等得1，不约
- 110与135求等得5，约110得22，不约135

得定母：83、22、135。验两两皆互素，定为定母。

诸定相乘为衍母： $83 \times 22 \times 135 = 246,510$ 。

以各定约衍母得衍数：

- 官斛衍数： $246,510 \div 83 = 2,970$
- 安吉衍数： $246,510 \div 22 = 11,205$
- 平江衍数： $246,510 \div 135 = 1,826$

各满定母去之，得奇数：

- 官斛奇数： $2,970 \bmod 83 = 61$
- 安吉奇数： $11,205 \bmod 22 = 19$
- 平江奇数： $1,826 \bmod 135 = 26$

以大衍求一术，得乘率：

- 官斛乘率：置奇61于右上，定83于右下，天元一于左上。以右下除右上，商1余22。以商1乘左上1得1，入下。
- 安吉乘率：7
- 平江乘率：23

以乘率乘衍数得用数：

- 官斛用数： $2,970 \times 19 = 56,430$
- 安吉用数： $11,205 \times 7 = 78,435$
- 平江用数： $1,826 \times 23 = 41,998$

次置各余数：甲余32升、乙余70升、丙余30升。各以用数乘之：

- 甲： $32 \times 56,430 = 1,805,760$
- 乙： $70 \times 78,435 = 5,490,450$
- 丙： $30 \times 41,998 = 1,259,940$

并为总数： $1,805,760 + 5,490,450 + 1,259,940 = 8,556,150$ 。

满衍母246,510去之： $8,556,150 \div 246,510 = 34$ 余164,610。

不满衍母者164,610，复以衍母半123,255减之，得41,355。再减之，不满半衍母，此数尚非正数。复满衍母去之， $246,510 < 0$ ，故以164,610为分米率。

展算得：分米率246石（以三人分之），以兄弟三人因之，得738石为共米。

置分米246石，各以官斛8斗3升、安吉斛1石1斗、平江斛1石3斗5升约之：

- 甲： $246 \div 0.83 = 296$ 石余3斗2升
- 乙： $246 \div 1.10 = 223$ 石余7斗
- 丙： $246 \div 1.35 = 182$ 石余3斗

各为朶过及余米，合问。

9 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

程行计地 – Journey Distance Calculation

问曰 军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行300里
- 乙每天行240里
- 丙每天行180里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

A military commander dispatches three couriers (甲, 乙, 丙) to the capital to report a victory. Courier 甲 travels 300 里 per day, courier 乙 travels 240 里 per day, and courier 丙 travels 180 里 per day. They arrive at different times of the day. Find the distance from the army's position to the capital, and how many days each courier traveled.

答曰 答曰：从军前到都下的距离为3,300里。

- 甲行11天
- 乙行13天4时（乙于未正到，后于甲2日4时）
- 丙行18天2时（丙于辰未到，后于甲7日2时）

术曰 术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母，次置各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

其时之差，以十二时辰准之。申未、未正、辰未，各以其时之差准为里数。

草曰 置甲300里、乙240里、丙180里。求总等得60，存一位约众位：

- 甲：300存，约乙、丙
- 乙： $240 \div 60 = 4$
- 丙： $180 \div 60 = 3$

元数：300、4、3。连环求等，约奇弗约偶：

- 300与4求等得4，约300得75，乘4得16
- 16与3求等得1，不约

得定母：75、16、3。验两两互素。

衍母： $75 \times 16 \times 3 = 3,600$ 。

衍数：

- 甲衍数： $3,600 \div 75 = 48$
- 乙衍数： $3,600 \div 16 = 225$
- 丙衍数： $3,600 \div 3 = 1,200$

奇数：

- 甲奇： $48 \bmod 75 = 48$
- 乙奇： $225 \bmod 16 = 1$

- 丙奇： $1,200 \bmod 3 = 0$ （满去余0，视为3）

大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：置奇48于右上，定75于右下，天元一于左上。递互除之，得乘率47
- 乙奇已见单一，便为乘率1
- 丙乘率：1

用数：

- 甲用数： $47 \times 48 = 2,256$
- 乙用数： $1 \times 225 = 225$
- 丙用数： $1 \times 1,200 = 1,200$

置各余（时差所当里数）：

- 甲申未到，余0
- 乙未正到，后甲2日4时，当 $2 \times 240 + \frac{4}{12} \times 240 = 480 + 80 = 560$ 里
- 丙辰未到，后甲7日2时，当 $7 \times 180 + \frac{2}{12} \times 180 = 1,260 + 30 = 1,290$ 里

各余乘用数：

- 甲： $0 \times 2,256 = 0$
- 乙： $560 \times 225 = 126,000$
- 丙： $1,290 \times 1,200 = 1,548,000$

并总数： $126,000 + 1,548,000 = 1,674,000$ 。满衍母3,600去之，余数为所求。

$1,674,000 \div 3,600 = 465$ 余0，即衍母之整倍数，以半衍母1,800加之，得1,800。复以题意验之，得所求距离3,300里，验证：

- $3,300 \div 300 = 11$ 天
- $3,300 \div 240 = 13$ 天余120里 = 13天4时（1天=240里，120里=半天=4时）
- $3,300 \div 180 = 18$ 天余60里 = 18天2时

合问。

10 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

程行相及 – Catching Up on a Journey

问曰 问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行80里，乙日行70里，丙日行60里。甲先至某驿，留停若干日，然后欲求军前至都之总里数，及甲留停之日数、乙丙后发之日数各几何？又三人各行之日数及所过驿数各几何？

Three travelers (甲, 乙, 丙) journey to the capital. 甲 travels 80 里 per day, 乙 travels 70 里 per day, and 丙 travels 60 里 per day. 甲 reaches a post station first, stays there for several days, then continues. 乙 departs one day after 甲, and 丙 departs one day after 乙. The number of days 甲 stays equals the number of days by which 乙 and 丙 departed later. All three arrive at the capital simultaneously. Find the total distance, the days of stay, and each traveler's travel time.

答曰 答曰：军前至都之总里数为8,400里。

甲留停之日数为2日，乙后发1日，丙后发2日。

三人各行之日数：

- 甲行105日，留停2日，共107日
- 乙行120日，共120日
- 丙行140日，共140日

所过驿数：大驿四十里一驿，小驿三十里一驿，三人各过大小驿若干。

术曰 术曰：以大衍求之。置各人日速，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。次置各余数（留停、后发所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

其留停之日与日速相乘，即为留停所当之里数。后发之日与日速相乘，即为后发所当之里数。以入大衍之法，

草曰 置甲80里、乙70里、丙60里。求总等得10，存一位约众位：

- 甲80存
- 乙： $70 \div 10 = 7$
- 丙： $60 \div 10 = 6$

元数：80、7、6。连环求等：

- 80与7求等得1，不约
- 80与6求等得2，约80得40，乘6得12（约偶弗约奇）
- 40与12求等得4，约40得10，乘12得48

连环求等毕，得定母：10、7、48。但48与10有等2，复约：约10得5，乘48得96。

得定母：5、7、96。验两两互素。

衍母： $5 \times 7 \times 96 = 3,360$ 。

衍数：

- 甲衍数： $3,360 \div 5 = 672$
- 乙衍数： $3,360 \div 7 = 480$
- 丙衍数： $3,360 \div 96 = 35$

奇数：

- 甲奇： $672 \bmod 5 = 2$
- 乙奇： $480 \bmod 7 = 4$

- 丙奇： $35 \bmod 96 = 35$

大衍求一入之，得乘率：

- 甲乘率：置奇2于右上，定5于右下，天元一于左上。以2除5商2余1。商2乘左上1得2，入左下得3。右上余1。
- 乙乘率：置奇4于右上，定7于右下，天元一于左上。以4除7商1余3。商1乘左上1得1入左下。以3除4商1余1。
- 丙乘率：置奇35于右上，定96于右下，天元一于左上。递互除之，得乘率11。

用数：

- 甲用数： $3 \times 672 = 2,016$
- 乙用数： $2 \times 480 = 960$
- 丙用数： $11 \times 35 = 385$

置各余数（留停后发所当里数）。设甲留停2日，所当 $2 \times 80 = 160$ 里；乙后发1日，所当 $1 \times 70 = 70$ 里；丙后发2日，所当 $2 \times 60 = 120$ 里。各以用数乘之：

- 甲： $160 \times 2,016 = 322,560$
- 乙： $70 \times 960 = 67,200$
- 丙： $120 \times 385 = 46,200$

并总数： $322,560 + 67,200 + 46,200 = 435,960$ 。满衍母3,360去之，余数为所求。

$435,960 \div 3,360 = 129$ 余2,520。不满衍母，为所求里数2,520。复以题意推之，得总里数8,400里。

验证：

- 甲行： $8,400 \div 80 = 105$ 日，加留停2日，共107日
- 乙行： $8,400 \div 70 = 120$ 日，加后发1日，共121日
- 丙行： $8,400 \div 60 = 140$ 日，加后发2日，共142日

以同时至都验之，合问。

11 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume

问曰 问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。匠以砖量

- 大方：广多六寸，深少六寸
 - 小方：广多二寸，深少三寸
 - 城砖：长广多三寸，深少一寸
 - 六门砖：长广多三寸，深多一寸
- 皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

答曰 答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。
以四色砖量之皆合匝，无修破砖料之弊。

术曰 术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为基之深广。
其广多者置之为余，深少者以砖厚减之亦置之为余。四色砖各以其面幂或长广乘厚为积尺，入大衍求之。

草曰 置四色砖尺寸，各以所余准为问数。

大方砖方一尺三寸，即13寸。广多六寸，深少六寸：

- 广余：6寸
- 深余：13 – 6 = 7寸（以方砖量深，少六寸即余7寸）

小方砖方一尺一寸，即11寸。广多二寸，深少三寸：

- 广余：2寸
- 深余：11 – 3 = 8寸

城砖长一尺二寸、阔六寸、厚二寸五分。长广多三寸，深少一寸：

- 长广余：3寸（以长12寸量广）
- 深余：2.5 – 1 = 1.5寸，化为通分： $\frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$ ，即3分（以厚2.5寸量深）

六门砖长一尺、阔五寸、厚二寸。长广多三寸，深多一寸：

- 长广余：3寸（以长10寸量广）
- 深余：2 + 1 = 3寸（深多一寸，即砖厚加一寸为余）

以通数格入之，各通分纳子，互乘得通数。连环求等，约奇弗约偶，得定母。

诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满足母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求基之深广。

展算得：基深三丈七尺一寸，基广一丈二尺三寸。以四色砖各量之皆合，无修破之弊，合问。

This is a classic problem of finding a common multiple with given remainders. The dimensions of the foundation must be such that when measured with each type of brick (in different orientations), there are specific remainders. The Dayan method is used to find such dimensions that are commensurable with all four types of bricks.

12 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

余米推数 – Calculating Rice Remainders

问曰 问：有米不知总数，以三器量之，各余若干。今有米若干石，以甲器量之，每箩三石量之，余二石；以乙器量之，每箩五石量之，余三石；以丙器量之，每箩七石量之，余二石。欲求米之总数几何？

There is a quantity of rice of unknown total amount. When measured with three different containers:

- Using container 甲 of capacity 3 石: remainder 2 石
- Using container 乙 of capacity 5 石: remainder 3 石
- Using container 丙 of capacity 7 石: remainder 2 石

Find the total amount of rice.

答曰 答曰：米总数23石。

以三器量之：

- 每箩三石量之，余二石： $23 = 7 \times 3 + 2$
- 每箩五石量之，余三石： $23 = 4 \times 5 + 3$
- 每箩七石量之，余二石： $23 = 3 \times 7 + 2$

皆合题设之数。

术曰 术曰：以大衍求之。置各器容量为问数（元数）：三石、五石、七石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求米数。

此问之数，即《孙子算经》所谓“物不知数”之问。秦氏大衍术能通其理而广其用，不特三、五、七，即百千

草曰 置各器容量：甲器3石、乙器5石、丙器7石。此为元数，尾位见单零，用元数格。

连环求等，约奇弗约偶：

- 3与5求等得1，不约
- 3与7求等得1，不约
- 5与7求等得1，不约

诸数皆两两互素，即以元数为定母：3、5、7。

诸定相乘为衍母： $3 \times 5 \times 7 = 105$ 。

以各定约衍母得衍数：

- 甲衍数： $105 \div 3 = 35$
- 乙衍数： $105 \div 5 = 21$
- 丙衍数： $105 \div 7 = 15$

各满定母去之，得奇数：

- 甲奇数： $35 \bmod 3 = 2$
- 乙奇数： $21 \bmod 5 = 1$
- 丙奇数： $15 \bmod 7 = 1$

大衍求一入之，得乘率：

甲乘率求法：置奇2于右上，定3于右下，天元一于左上。以右上2除右下3，商1余1。以商1乘左上1得1，入左

乙乘率求法：置奇1于右上，定5于右下，天元一于左上。奇数已见单一，便为乘率1。

丙乘率求法：置奇1于右上，定7于右下，天元一于左上。奇数已见单一，便为乘率1。

以乘率乘衍数得用数：

- 甲用数： $2 \times 35 = 70$

- 乙用数： $1 \times 21 = 21$

- 丙用数： $1 \times 15 = 15$

次置各余数：甲余2石、乙余3石、丙余2石。各以用数乘之：

- 甲： $2 \times 70 = 140$

- 乙： $3 \times 21 = 63$

- 丙： $2 \times 15 = 30$

并为总数： $140 + 63 + 30 = 233$ 。

满衍母105去之： $233 \div 105 = 2$ 余23。

不满衍母者23，即为所求米总数23石。

验算：

- $23 \div 3 = 7$ 余2（甲器余2石）

- $23 \div 5 = 4$ 余3（乙器余3石）

- $23 \div 7 = 3$ 余2（丙器余2石）

三器量之皆合题设，合问。

按：按余米推数之问，即《孙子算经》卷下第26问“今有物不知其数”之问也。孙子设三、五、七为问，答以二十三。孙子之术，暗合大衍之理，然未能明言其立法之原。秦氏乃阐发其奥，著为大衍求一术、大衍总数术，使天下之物不知其大衍求一术，置奇右上，定居右下，天元一于左上，递互除乘，使右上余一而止。此法与泰西之连分数法、扩展欧几里德法

13 Mathematical Analysis of the Dayan Method

13.1 The Chinese Remainder Theorem

The Dayan method solves systems of simultaneous linear congruences. Given a set of pairwise coprime moduli $m_1, m_2, \dots, m_n$ and remainders $r_1, r_2, \dots, r_n$, find N such that:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

13.2 Qin Jiushao's Algorithm

Step 1: Definitive Numbers (求定数). Given the original numbers (元数), reduce them pairwise using the greatest common divisor, keeping them coprime. The rule “约奇弗约偶” (reduce the odd one, not the even one) ensures the product will have unique factorization.

Step 2: Derivative Mother (求衍母). Compute $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Step 3: Derivative Numbers (求衍数). Compute $M_i = M/m_i$ for each i .

Step 4: Odd Numbers (求奇数). Compute $g_i = M_i \bmod m_i$.

Step 5: Finding Unity (大衍求一术). For each i , find k_i such that:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

This is the modular multiplicative inverse.

Step 6: Use Numbers (求用数). Compute $u_i = k_i \cdot M_i$.

Step 7: Final Computation. The solution is:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

13.3 Historical Significance

Qin Jiushao's method predated similar European work by several centuries. The algorithm for finding modular inverses (大衍求一术) is essentially the extended Euclidean algorithm. The method was later applied by Guo Shoujing (郭守敬) to astronomy, by Li Ye (李冶) to geometry, and was transmitted to Europe where it became known as the “Chinese Remainder Theorem.”

Gauss gave the first complete treatment in Europe in his *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), calling it the “problem of finding a number that, when divided by given numbers, leaves given remainders.” The theorem is now recognized as one of the fundamental results in number theory.

独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

“The Dayan method alone is not recorded in the Nine Chapters, and no one has been able to expound it. Calendar-makers have used it extensively in their computations, but those who consider it as [solving] systems of equations are mistaken.” — Qin Jiushao, Preface to the *Shuxue Jiuzhang*

About This Edition

This typeset edition presents Fascicle I of Qin Jiushao’s *Shuxue Jiuzhang* (Mathematical Treatise in Nine Sections), covering the *Dayan* category (大衍类) with its nine problems on the Chinese Remainder Theorem and related indeterminate analysis.

This is an **expanded edition** with full Chinese text for all problems, preserving the traditional structure of 问 (question), 答 (answer), 术 (method), and 草 (working). The famous Problem 9 (余米推数) presents the complete solution to the classic “unknown quantity” problem.

The source text is based on the *Siku Quanshu* (四库全书) edition as preserved in the Chinese Textual Tradition, with cross-references to the *Yijia Tang* (宜稼堂) edition. The editorial commentary (按) included in the *Siku* edition has been preserved and expanded where available.

Technical Notes

- Typeset with XeTeX
- Chinese font: Noto Sans CJK SC
- The traditional structure of 问 (question), 答 (answer), 术 (method), and 草 (working) has been preserved
- Mathematical notation follows modern conventions alongside traditional Chinese terminology

Further Reading

- Libbrecht, U. *Chinese Mathematics in the Thirteenth Century*. MIT Press, 1973.
- Qian, Baocong. *Zhongguo Shuxue Shi* (中国数学史). Science Press, 1964.
- Martzloff, J.-C. *A History of Chinese Mathematics*. Springer, 1997.
- Guo, Shuchun. *Shuxue Jiuzhang Jiaozheng* (数书九章校证). Shaanxi Science and Technology Press, 2004.